

COMPUTACIÓN CUÁNTICA Y TECNOLOGÍA

Contexto geopolítico y centros de investigación

La carrera cuántica tiene una dimensión geopolítica de alta escala, evidenciada por la visita de 105 delegaciones internacionales al despacho de José Ignacio Latorre en busca de información técnica libre de sesgos comerciales o gubernamentales. Latorre dirige el Center for Quantum Technologies en Singapur, una institución con 340 investigadores centrada en la construcción de tres ordenadores cuánticos basados en diferentes arquitecturas físicas.

El umbral de los cuatro nueves (99,99 %)

El desafío técnico crucial en la actualidad no es aumentar el número de cúbits de forma incauta, sino erradicar los errores en la manipulación atómica. Actualmente se trabaja con ordenadores de tres nueves de fidelidad, es decir, 99,9 % de precisión. El objetivo en los próximos dos años es alcanzar el 99,99 % de fidelidad, conocido como el umbral de los cuatro nueves. Este nivel permitirá activar los algoritmos de corrección de errores cuánticos por redundancia, aumentando exponencialmente la precisión hasta alcanzar cinco, seis y hasta diez nueves en un plazo aproximado de cinco años.

Aislamiento extremo y fragilidad física

Mantener cúbits, como átomos neutros levitando, exige condiciones ambientales extremas. Cualquier colisión con un átomo ambiental puede destruir la información. Por ello, se requiere ultra vacío, aislamiento contra campos magnéticos, vibraciones del edificio y rayos cósmicos, además de enfriar el sistema a temperaturas cercanas al cero absoluto para reducir el movimiento de la materia.

Uso especializado y centralizado

Latorre aclara que la computación cuántica no sustituirá a los ordenadores personales ni se utilizará para hojas de cálculo o tareas cotidianas, donde puede resultar mucho más lenta que la computación clásica. Su capacidad se aprovechará principalmente desde centros de supercomputación para resolver problemas específicos que poseen espacios de opciones exponenciales, como la simulación de química cuántica para diseñar medicamentos sin depender únicamente del método de prueba y error en laboratorio.

Criptografía y comunicaciones cuánticas

Los sistemas cuánticos tendrán la capacidad de descifrar las claves secretas que protegen internet. Para mitigar este riesgo se desarrollan dos vías principales: la criptografía postcuántica, basada en algoritmos clásicos resistentes a ataques cuánticos, y la criptografía cuántica, basada en principios como el entrelazamiento de fotones. Singapur ya cuenta con tres satélites cuánticos destinados a emitir pares de fotones entrelazados hacia la Tierra.

Metrología y sensado cuántico

Otra gran aplicación de la tecnología cuántica es la medición ultraprecisa. En Singapur opera un reloj atómico de un solo ion perfectamente controlado, con una precisión de una parte en 10^{18} . Esto equivale a un error aproximado de 0,1 segundos durante toda la edad del universo.

FÍSICA FUNDAMENTAL Y EPISTEMOLOGÍA

La ruptura con la física clásica

Las leyes de la física macroscópica no se aplican de la misma manera al mundo microscópico subatómico. El paso de la física clásica a la física cuántica fue un

proceso complejo que generó intensos debates intelectuales entre los fundadores de esta disciplina, entre ellos Albert Einstein, Niels Bohr, Max Born y Werner Heisenberg.

Definición de la función de onda

La función de onda no representa necesariamente la realidad física objetiva del objeto en sí, sino que puede entenderse como una abstracción del conocimiento probabilístico que tenemos sobre la información disponible del sistema. Esto establece una diferencia entre la ontología, relacionada con lo que existe, y la epistemología, relacionada con lo que podemos conocer. Desde esta perspectiva, la mecánica cuántica es una teoría que describe principalmente la información que el ser humano puede obtener sobre el universo.

Aclaración de la paradoja del gato de Schrödinger

La paradoja del gato de Schrödinger fue planteada por Erwin Schrödinger en 1935 como un experimento mental que incluía una caja, ácido cianhídrico, un martillo y un átomo radiactivo. La mecánica cuántica no afirma literalmente que el gato esté vivo y muerto al mismo tiempo. El planteamiento muestra que, antes de realizar una medición, la información disponible para el observador puede representarse matemáticamente mediante una superposición de posibilidades.

Determinismo frente al azar intrínseco

Aunque la mecánica cuántica actual considera el azar intrínseco como parte fundamental de sus predicciones, Latorre sostiene que podría tratarse de una teoría efectiva e incompleta. Según esta perspectiva, en el futuro podría surgir una teoría más profunda que explique el comportamiento del universo de manera determinista, respaldando la conocida postura de Einstein de que “Dios no juega a los dados”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CONCIENCIA EMERGENTE

Conciencia como fenómeno emergente

La conciencia no necesariamente requiere explicaciones místicas, sino que puede entenderse como un fenómeno emergente derivado de la complejidad computacional o biológica de un sistema.

Criterio de Alan Turing

Siguiendo el planteamiento de Alan Turing de 1950, la cuestión fundamental no sería determinar si una máquina “piensa” en un sentido abstracto, sino comprobar si los seres humanos pueden relacionarse con ella como si fuera una entidad inteligente.

Vínculo emocional y acompañamiento virtual

La inteligencia artificial está pasando de ser una herramienta principalmente utilitaria a convertirse también en una posible presencia emocional. En jóvenes de entre 17 y 21 años, la IA puede llegar a funcionar como confidente y fuente de acompañamiento. También se plantea como una posible herramienta para combatir la soledad de los adultos mayores. Latorre ejemplifica esta posibilidad mediante su agente personalizada llamada Constanza, que actúa como testigo y memoria de diferentes aspectos de su vida sin juzgarlo.

Plazos de la AGI y mercado de agentes

Se estima que la Inteligencia General Artificial, conocida como AGI y caracterizada por la capacidad de superar al ser humano en diferentes tareas intelectuales, podría llegar en un horizonte de entre dos y cinco años. Esto podría dar paso a un mercado de agentes autónomos capaces de realizar funciones de recomendación, asistencia sanitaria o mediación de parejas y, posteriormente, conducir al desarrollo de sistemas de superinteligencia.

ÉTICA, GOBERNANZA Y EL NUEVO CONTRATO SOCIAL

Defensa de la ciencia abierta

Latorre defiende que la investigación científica debe mantenerse como un bien público y abierto, rechazando la ciencia completamente cerrada o propietaria. Compara esta postura con la decisión de impedir el patentado privado del genoma humano. Además, manifiesta su rechazo a participar en proyectos militares secretos.

Regulación y guardarraíles obligatorios

Toda tecnología capaz de generar un impacto masivo debería contar con mecanismos de regulación antes de su despliegue. Latorre rechaza la desregulación y señala los riesgos de determinados usos bélicos de la tecnología. También destaca la importancia de que las empresas establezcan límites para impedir que sus modelos sean utilizados en ataques militares u otras actividades perjudiciales.

Uso de IA contra la corrupción y la burocracia

Una propuesta consiste en entrenar modelos especializados de inteligencia artificial, como sistemas RAG, para supervisar procesos de contratación pública. Si una decisión tomada por personas difiere del dictamen transparente proporcionado por la IA, los responsables deberían justificar públicamente las razones de esa decisión. También se plantea el uso de portales estatales de ventanilla única impulsados por inteligencia artificial, como los implementados en lugares como Singapur y Abu Dhabi.

El Nuevo Contrato Social

Los contratos sociales desarrollados durante la Ilustración por pensadores como Rousseau, Hobbes y otros autores buscaban regular la transición del estado natural al estado social entre los seres humanos. Sin embargo, estos planteamientos no contemplaban adecuadamente la relación con la naturaleza ni con las tecnologías inteligentes. Por ello, se propone un Nuevo Contrato Social formulado con ayuda de la inteligencia artificial que incluya explícitamente a la naturaleza y a las máquinas inteligentes como elementos del colectivo que debe ser gobernado.

ECONOMÍA, EMPLEO Y AUTOMATIZACIÓN LABORAL

Impuesto a los robots y reparto en tres tercios

La automatización acelerada podría destruir numerosos puestos de trabajo y generar conflictos sociales si no se encuentran mecanismos para financiar las pensiones y proteger a los trabajadores sustituidos. Latorre propone capturar parte de los beneficios derivados de la sustitución laboral mediante un reparto en tres partes iguales.

Un tercio estaría destinado al fondo de pensiones y desempleo de los trabajadores sustituidos.

Otro tercio se utilizaría para el mantenimiento y la mejora de la tecnología, incluyendo infraestructura de inteligencia artificial y robótica.

El último tercio correspondería al beneficio empresarial neto.

Renta Básica Universal

La Renta Básica Universal se plantea como una posible medida estructural para garantizar el sostenimiento social en una economía donde un porcentaje reducido de

la población podría ser suficiente para mantener gran parte de la producción mediante sistemas automatizados.

Optimismo ilustrado y progreso histórico

Frente al desencanto tecnológico, Latorre defiende los valores de la Ilustración y el progreso científico. Basándose en datos históricos presentados por Steven Pinker en su obra *En defensa de la Ilustración*, recuerda que la tasa global de homicidios ha disminuido a largo plazo y que la esperanza y calidad de vida han mejorado significativamente respecto a siglos anteriores. Desde esta perspectiva, sostiene que la ciencia y la ética son importantes fuentes de progreso y que la segunda mitad del siglo XXI podría convertirse en una etapa especialmente importante para el desarrollo de la ética.